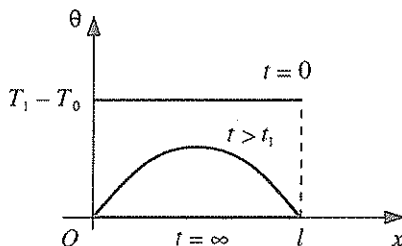


AN : $t_1 = 12,4 \text{ s}$

- d) – pour $t \ll t_1$, toutes les exponentielles valent à peu près 1 et donc $\theta(x, t) \simeq \theta(x, 0) = T_1 - T_0$ sauf aux extrémités (profil rectangulaire).
 – pour $t > t_1$, $\theta(x, t) \simeq \frac{4}{\pi}(T_1 - T_0) \sin \frac{\pi x}{l} \exp\left(-\frac{\pi^2 a t}{l^2}\right)$ (profil sinusoïdal)
 – pour $t \rightarrow \infty$, $\theta(x, t) \rightarrow 0$, $\forall x$ la barre a pris uniformément la température de la source.



$$\frac{T(l/2) - T_0}{T_0} \leq 10^{-2} \Rightarrow t \geq t_2 = \frac{l^2}{\pi^2 a} \ln \frac{4(T_1 - T_0)}{10^{-2} \pi T_0}$$

AN : $t_2 = 1 \text{ min } 36 \text{ s}$

- 2.a) Pour éviter les problèmes de discontinuité rencontrés dans le cas précédent, il est "commode" de considérer comme instant initial, celui où la répartition de température du barreau est : $T(x, 0) = T_0 + \theta_1 \sin \frac{\pi x}{l}$.

Cette répartition correspond aux instants $t > t_1$ de la question précédente où il ne reste que le premier terme du développement. Il s'agit donc simplement d'un déplacement de l'origine des temps afin "d'évacuer" la difficulté d'un instant $t_0 < 0$ auquel s'est effectuée la mise en contact de la source de température T_0 avec le barreau de température uniforme $T_1 = T_0 + \pi \theta_1 / 4$!

La recherche d'une solution de la forme $T(x, t) = T_0 + f(x)g(t)$ donne immédiatement

$$\theta(x, t) = \theta_1 \sin \frac{\pi x}{l} \exp\left(-\frac{\pi^2 a t}{l^2}\right)$$

b) $\theta(l/2, t') = \theta_1 \exp\left(-\frac{\pi^2 a t'}{l^2}\right) = \frac{\theta_1}{10} \Rightarrow t' = \frac{l^2 \ln 10}{\pi^2 a}$

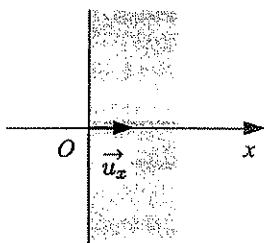
AN : $t' = 1 \text{ min } 05 \text{ s}$

Conclusion : La manière correcte de traiter ce genre de problème est celle exposée dans l'exercice 5.4 ; la condition aux limites à tout instant est la continuité du flux thermique (question 3a)).

5.6 Trempe superficielle d'un acier par laser

Un milieu homogène, isotrope, considéré comme semi-infini, occupe le demi-espace défini par $x \geq 0$; initialement, ce milieu est isolé thermiquement et en équilibre à la température T_0 .

A partir de l'instant $t = 0$, sa surface libre est soumise à un flux thermique constant, dirigé suivant Ox , correspondant à un vecteur densité de courant thermique



$$\vec{J}(0, t) = J_0 \vec{u}_x, \quad J_0 \text{ indépendant du temps}$$

Les échanges thermiques imposent une conduction unidirectionnelle suivant l'axe Ox de la chaleur dans le milieu de conductivité thermique λ .

Un bilan énergétique, lié à la loi de Fourier : $\vec{J} = -\lambda \frac{\partial T(x, t)}{\partial x} \vec{u}_x$, conduit pour le profil de température, à l'équation de diffusion :

$$D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad \text{où } D \text{ est le coefficient de diffusion (voir exercice 5.1)}$$

Les conditions aux limites et initiales s'écrivent comme suit :

$$\begin{cases} x = 0, \forall t > 0 : J(0, t) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}(0, t) = J_0 \\ \forall x > 0, t = 0 : T(x, 0) = T_0 \end{cases}$$

1. L'équation, les conditions et la solution.

- Traduire la condition initiale de J en déterminant $J(x, 0)$ et montrer que $J(x, t)$ vérifie la même équation aux dérivées partielles que $T(x, t)$.
- Avec de nouvelles variables $x' = ax$ et $t' = bt$, la fonction $J(x, t)$ devient $J'(x', t')$; montrer qu'il est toujours possible de trouver a et b de telle manière que $J(x, t)$ et $J'(x', t')$ satisfassent à la même équation aux dérivées partielles. En déduire que l'équation de diffusion a des solutions qui ne dépendent que d'une variable $u = Ax/\sqrt{t}$ où la constante A est arbitraire.
- Il convient donc de rechercher ces solutions sous la forme $J(x, t) = \alpha f(u)$ où la fonction f vérifie $f(0) = 1$ pour permettre de fixer la constante α . Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la fonction $f(u)$, l'intégrer et montrer que par choix commenté de la constante A , il vient

$$f(u) = 1 + K \int_0^u e^{-y^2} dy \quad \text{où } K \text{ est une constante d'intégration}$$

- Traduire les conditions aux limites et initiales pour déterminer les constantes α et K ; on rappelle que $\int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Donner l'expression finale de $J(x, t)$.

- e) En déduire que pour $t > 0$, la température en un point d'abscisse x du milieu, s'écrit sous la forme :

$$T(x, t) = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{Dt} \left[\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}} - uf(u) \right]$$

2. Application

Les lasers de puissance (lasers à gaz CO_2) sont devenus dans l'industrie de véritables "machines-outils" dans des domaines aussi variés que l'usinage (découpe, perçage), la soudure ou le traitement de surface des matériaux métalliques.

Dans ce dernier cas, par exemple, l'opération consiste à porter la zone superficielle d'un acier à une température supérieure à la température T_a de transformation austénitique de l'acier, puis à provoquer un refroidissement brutal du métal : on améliore ainsi la dureté du métal en surface.

Soit une pièce homogène sur laquelle tombe, sous incidence normale, un faisceau laser homogène, cylindrique d'axe Ox , de section $S = 20 \text{ mm}^2$ et de flux énergétique J_0 constant.

Le métal, avant irradiation est à la température $T_0 = 300 \text{ K}$. Entre les instants $t = 0$ et $t_a = 0,05 \text{ s}$ (durée des impulsions laser), on désire atteindre la température T_a à la profondeur $x_a = 0,5 \text{ mm}$ de la surface irradiée.

On donne, pour l'acier considéré, les caractéristiques suivantes :

$\lambda = 40 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$; $D = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$; $T_a = 1210 \text{ K}$; $T_f = 1800 \text{ K}$ (fusion) ; $R = 0,8$ (pouvoir réflecteur de l'acier, à la longueur d'onde du rayonnement laser).

- Quelle valeur numérique faut-il donner à J_0 ? (consulter le tableau de valeurs de $f(u)$ en fin d'énoncé).
- En déduire la puissance P du laser à utiliser pour ce traitement.
- Calculer la température en fin d'irradiation à la surface du métal. Commentaire.
- Avec la même puissance, au bout de quel temps t' obtiendrait-on la fusion de l'acier en surface ? Commentaire.

$$\text{Tableau de } f(u) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-y^2} dy$$

u	$f(u)$	u	$f(u)$
0,00	1,000	2,00	$4,68 \cdot 10^{-3}$
0,05	0,944	2,05	$3,74 \cdot 10^{-3}$
0,10	0,888	2,10	$2,98 \cdot 10^{-3}$
0,15	0,832	2,15	$2,36 \cdot 10^{-3}$
0,20	0,777	2,20	$1,86 \cdot 10^{-3}$
0,25	0,724	2,25	$1,46 \cdot 10^{-3}$
0,30	0,671	2,30	$1,14 \cdot 10^{-3}$
0,35	0,621	2,35	$0,89 \cdot 10^{-3}$
0,40	0,572	2,40	$0,69 \cdot 10^{-3}$
0,45	0,525	2,45	$0,53 \cdot 10^{-3}$
0,50	0,480	2,50	$0,41 \cdot 10^{-3}$

1.a) A l'instant initial, la température du milieu est uniforme ($T(x, 0) = T_0$) et donc

$$J(x, 0) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}(x, 0) = 0$$

$$\forall x > 0, t = 0 : J(x, 0) = 0$$

Prenons la dérivée par rapport à x de l'équation de diffusion en T ;

$$D \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right) = 0 \text{ par permutation des dérivées}$$

à $(-\lambda)$ près, ceci n'est autre que

$$D \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} - \frac{\partial J}{\partial t} = 0$$

Cette équation en J ne diffère pas de celle en T , mais les conditions initiales et aux limites sur J ne sont pas celles sur T !

b) Avec le changement de variables $J(x, t) = J'(x', t') = J(ax, bt)$, les compositions de dérivées donnent

$$\frac{\partial J'}{\partial x'} = \frac{1}{a} \frac{\partial J}{\partial x} \text{ et } \frac{\partial J'}{\partial t'} = \frac{1}{b} \frac{\partial J}{\partial t}$$

et donc $D \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} = \frac{\partial J}{\partial t}$ s'écrit aussi $Da^2 \frac{\partial^2 J'}{\partial x'^2} = b \frac{\partial J'}{\partial t'}$ ce qui redonne la même forme d'équation à condition que $a^2 = b$. Toute transformation de ce type laisse donc invariant l'ensemble des solutions de l'équation.

Or, avec $a^2 = b$, la grandeur $\frac{x'^2}{t'} = \frac{x^2}{t}$ est elle-même invariante par la transformation, ce qui amène à penser que les solutions ne dépendent que de la variable

$$u = A \frac{x}{\sqrt{t}} \text{ où } A \text{ est une constante arbitraire}$$

c) A partir de $J(x, t) = \alpha f(u)$ et des formules de dérivations composées, on calcule :

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial t} &= \alpha f'(u) \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha f'(u) \left(-\frac{A}{2} \frac{x}{t^{3/2}} \right) = -\frac{\alpha u}{2t} f'(u) \\ \frac{\partial J}{\partial x} &= \alpha f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = \alpha f'(u) \frac{A}{\sqrt{t}} \text{ et donc } \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} = \alpha \frac{A^2}{t} f''(u) \end{aligned}$$

L'équation de diffusion $D \frac{\partial^2 J}{\partial x^2} - \frac{\partial J}{\partial t} = 0$ s'écrit alors sous la forme :

$$2DA^2 f''(u) + u f'(u) = 0, \text{ soit en séparant les variables}$$

$$\frac{df'}{f'} = -\frac{u du}{2DA^2} \implies f'(u) = K e^{-u^2/4DA^2}$$

où K est la constante d'intégration.

A ce stade, choisissons par commodité la constante arbitraire A telle que $A = 1/2\sqrt{D}$; ceci a l'avantage de donner une fonction mathématique des plus "dépouillée"

$$f'(u) = Ke^{-u^2}$$

et physiquement, de rendre la grandeur $u = A\frac{x}{\sqrt{t}} = \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ sans dimension.

alors $f(u) = K \int_0^u e^{-y^2} dy + 1$ qui respecte la condition $f(0) = 1$.

$$\text{d) } \forall x > 0, J(x, 0) = \alpha f(\infty) = \alpha(K\sqrt{\pi}/2 + 1) = 0 \implies K = -2/\sqrt{\pi}$$

$$\forall t, J(0, t) = \alpha f(0) = \alpha = J_0 \implies \alpha = J_0$$

d'où finalement :

$$J(x, t) = J_0 \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/2\sqrt{Dt}} e^{-y^2} dy \right)$$

$$\text{e) } T \text{ et } J \text{ sont liés par la relation } J = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$\text{d'où } T = -\frac{1}{\lambda} \int J dx = -\frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{Dt} \int f(u) du \quad \text{car } x = 2\sqrt{Dt}u.$$

Cette intégrale se calcule par parties :

$$\begin{aligned} \int f(u) du &= uf(u) - \int u f'(u) du \\ &= uf(u) - \int u \left(-\frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} \right) du = uf(u) - \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} + \text{Cste} \end{aligned}$$

$$\text{soit } T(x, t) = \frac{-J_0}{\lambda} \left(xf(u) - \frac{x}{\sqrt{\pi}} \frac{e^{-u^2}}{u} \right) + \text{Cste} \text{ en ayant remplacé } 2\sqrt{Dt} \text{ par } x/u.$$

La condition initiale $\forall x > 0, T(x, 0) = T_0$ avec $u = +\infty$ donne $\text{Cste} = T_0$

d'où le résultat

$$T(x, t) = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{Dt} \left(\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}} - uf(u) \right)$$

$$2.a) \text{ On calcule la valeur } \underline{u_a} = \frac{x_a}{2\sqrt{Dt_a}} = 0,244$$

le tableau joint permet de faire une interpolation linéaire entre $u = 0,20$ et $u = 0,25$, d'où $\underline{f(u_a)} = 0,730$.

J_0 est alors déterminé à partir de l'expression donnant la température.

$$J_0 = \frac{\lambda(T_a - T_0)}{2\sqrt{Dt_a}(e^{-u_a^2/\sqrt{\pi}} - u_a f(u_a))} \Rightarrow J_0 = 5,03 \cdot 10^7 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

b) La puissance lumineuse absorbée est : $(1 - R)P = J_0 S \Rightarrow$

$$P = \frac{J_0 S}{1 - R}$$

$P = 5,03 \text{ kW}$ il s'agit d'un laser de très forte puissance.

c) En surface $x = 0$, soit $u = 0$, à l'instant $t = t_a$,

$$T(0, t_a) = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{\frac{Dt_a}{\pi}} \Rightarrow T(0, t_a) = 1750 \text{ K}$$

Température étonnamment élevée, obtenue en 50 ms seulement et à peine inférieure à la température de fusion.

d) La même formule s'applique :

$$T(0, t') = T_f = T_0 + \frac{2J_0}{\lambda} \sqrt{\frac{Dt'}{\pi}} \Rightarrow t' = \frac{\pi}{D} \left(\frac{\lambda(T_f - T_0)}{2J_0} \right)^2$$

$t' = 53,3 \text{ ms}$ valeur à peine supérieure à t_a ; la durée des impulsions laser doit donc être très précise.

Dans la pratique, la pièce que l'on désire tremper par irradiation est animée d'un mouvement de translation rectiligne, perpendiculaire au faisceau pulsé, et dont la vitesse est réglée pour atteindre la température de trempe à la profondeur souhaitée tout en évitant la fusion superficielle.